

Aula 2

Computação em Nuvem

Prof. Maike Cristian Rebelo de Lima

Conversa Inicial

- Nesta aula, vamos explorar como as redes de computadores são projetadas, implementadas e gerenciadas em ambientes de nuvem. Como deve ser do seu conhecimento, a computação em nuvem revolucionou a forma como as empresas e organizações consomem recursos de TI, oferecendo escalabilidade, flexibilidade e eficiência sem precedentes

- Vamos aprender sobre os conceitos básicos de redes de computadores e como eles se aplicam aos ambientes de nuvem, os diferentes modelos de serviço, as arquiteturas mais comuns e os principais serviços de rede oferecidos pelos maiores provedores de nuvem, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP)

Conceitos básicos de redes de computadores

- Introdução a redes
- Definição e importância das redes em nuvem

Comparação entre redes tradicionais e redes em nuvem

Arquitetura	Escalabilidade
Redes tradicionais	Redes tradicionais
Redes em nuvem	Redes em nuvem

Custo	Segurança
Redes tradicionais	Redes tradicionais
Redes em nuvem	Redes em nuvem

- Flexibilidade e inovação
- Redes tradicionais
- Redes em nuvem

- Componentes principais da infraestrutura de rede em nuvem
 - Web Clients
 - Cloud Load Balancer
 - Cloud DNS (Domain Name System)
 - Virtual Private Cloud (VPC)
 - VPN (Virtual Private Network)
 - Regiões e zonas de disponibilidade
 - Escalabilidade automática

WAN, LAN e internet

- LAN (rede de área local)
 - Características principais
 - Área de cobertura: restrita a um prédio ou campus
 - Velocidade de dados: geralmente alta (100 Mbps a 10 Gbps)
 - Tecnologia de conexão: *ethernet*, wi-fi
 - Aplicação: comunicação interna, compartilhamento de recursos

- WAN (rede de área ampla)
 - Características principais
 - Área de cobertura: pode abranger cidades, estados, países ou continentes
 - Velocidade de dados: variável, geralmente mais baixa que a LAN
 - Tecnologia de conexão: MPLS, VPN, SD-WAN
 - Aplicação: conexão entre filiais, acesso remoto, comunicação entre regiões distantes

■ Internet



Diferenças e relações

- Cobertura geográfica
- Velocidade
- Propriedade e controle
- Complexidade

- Distribuição e escalabilidade
- Regiões e zonas de disponibilidade
- Escalabilidade automática
- Segurança e gerenciamento
- *Firewalls* e regras de segurança
- Monitoração e *logging*

- Conectividade e interoperabilidade
- *Peering* e interconexões
- APIs e integrações

Noções de endereçamento e sub-redes

- Endereçamento IP
- IPv4

Representação do datagrama IPv4

32 bits

VERSÃO	COMPRIMENTO DO CABEÇALHO	TIPO DE SERVIÇO	COMPRIMENTO DO DATAGRAMA (BYTES)	
Identificador de 16 bits			Flags	Deslocamento de fragmentação (13 bits)
Tempo de vida	Protocolo da camada superior	Soma de verificação do cabeçalho		
Endereço IP da origem				
Endereço IP do destino				
Opções (se houver)				
Dados				

Representação do cabeçalho IPv4

32 bits

VERSÃO	IHL	SERVIÇOS DIFERENCIADOS	TAMANHO TOTAL		
Identificação			D	M	Deslocamento de fragmento
			F	F	
Tempo de vida (TTL)		Protocolo	Checksum do cabeçalho		
Endereço de origem					
Endereço de destino					
Opções (0 ou mais palavras)					

- Estrutura de endereços IPv4
- Exemplo de estrutura de endereço IPv4
 - Formato decimal: 192.168.0.1
 - Formato binário: 11000000.10101000.00000000.00000001

Classificação e sub-redes

- Classe A
 - Primeiro octeto: 1 a 126
 - Formato: 0NNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH
 - Uso: grandes redes com um número muito elevado de *hosts* (até 16 milhões de *hosts* por rede)

Classificação e sub-redes

- Classe B
 - Primeiro octeto: 128 a 191
 - Formato: 10NNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH
 - Uso: redes médias, com até 65.534 *hosts* por rede

Classificação e sub-redes

- Classe C
 - Primeiro octeto: 192 a 223
 - Formato: 110NNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH
 - Uso: pequenas redes, com até 254 *hosts* por rede

Classificação e sub-redes

- Classe D
 - Primeiro octeto: 224 a 239
 - Uso: *multicast*, não destinado a endereçamento de *hosts* específicos
- Classe E
 - Primeiro octeto: 240 a 255
 - Uso: reservado para fins experimentais

Sub-redes e VPCs

- Exemplo de sub-rede
 - Endereço IP: 192.168.1.0
 - Máscara de sub-rede: 255.255.255.0
 - ✓ Formato binário:
11111111.11111111.11111111.00000000
 - Rede: 192.168.1.0
 - Hosts: 192.168.1.1 a 192.168.1.254

IPv6

- Estrutura de endereços IPv6
- Partes de um endereço IPv6
- Prefixo da rede
- Identificador de interface (ID de interface)

- Exemplo de divisão
 - Prefixo da rede: 2001:0db8:85a3
 - ID de interface: 0000:0000:8a2e:0370:7334
- Simplificação e notação abreviada
 - Omissão de zeros à esquerda: zeros à esquerda em cada bloco de 16 bits podem ser omitidos. Por exemplo, 0db8 pode ser escrito como db8
 - Compressão de blocos de zeros: blocos consecutivos de 0000 podem ser representados como ::, mas essa compressão só pode ser usada uma vez em um endereço

Benefícios e desafios da adoção do IPv6

- Melhor desempenho
- Maior segurança
- Maior escalabilidade
- Gestão facilitada de grandes infraestruturas
- Melhor eficiência da rede

IPs públicos versus privados

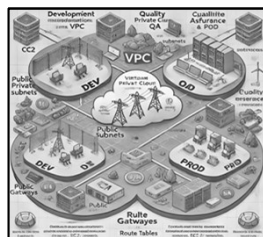
- Diferenças e aplicações práticas
- IPs públicos
 - Definição
 - Aplicações práticas
- IPs privados
 - Definição
 - Aplicações práticas

Segurança e gestão de IPs na nuvem

- Segurança
- Isolamento
- *Firewalls* e regras de segurança

Nuvens privadas virtuais (VPC)

Estrutura de VPC



Lima, ChatGPT, 2024.

Regiões e zonas de disponibilidade

- Definições e impacto na resiliência da rede
- Regiões
 - ✓ Isolamento geográfico
 - ✓ Independência
 - ✓ Conformidade e regulamentação

- Zonas de disponibilidade
 - Isolamento físico
 - Interconectividade
 - Alta disponibilidade

Regras de *firewall* e rotas

- Regras de *firewall*
 - Grupos de segurança
 - Network ACLs (listas de controle de acesso)
- Rotas
 - Tabelas de rotas internas
 - Rotas externas

Conectividade entre VPCs

- **VPC peering**
- **Shared VPC**
 - ✓ Compartilhamento de recursos entre VPCs

Nuvens híbridas

Conceito de nuvens híbridas

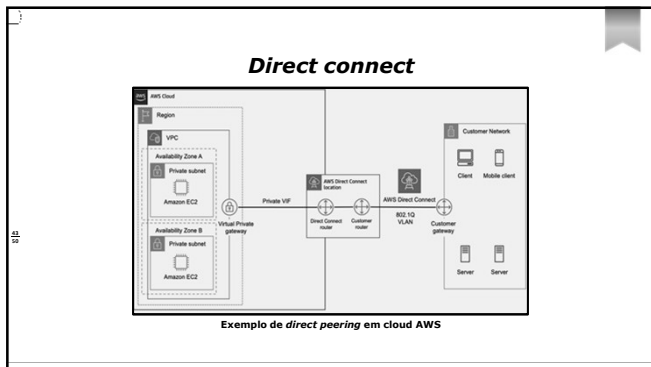
- **Flexibilidade**
 - Permite a escolha do ambiente mais adequado para cada carga de trabalho, seja ele *on-premises*, em nuvem pública ou privada
- **Escalabilidade**
 - Possibilita a expansão rápida da capacidade computacional utilizando a nuvem pública, sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura física

- **Segurança e conformidade**
 - Oferece controle sobre onde os dados são armazenados e como são gerenciados, facilitando o cumprimento de normas e regulamentos de segurança
- **Custo-eficiência**
 - Combina a utilização de recursos *on-premises* com a nuvem pública, otimizando os custos operacionais ao usar a nuvem pública apenas quando necessário

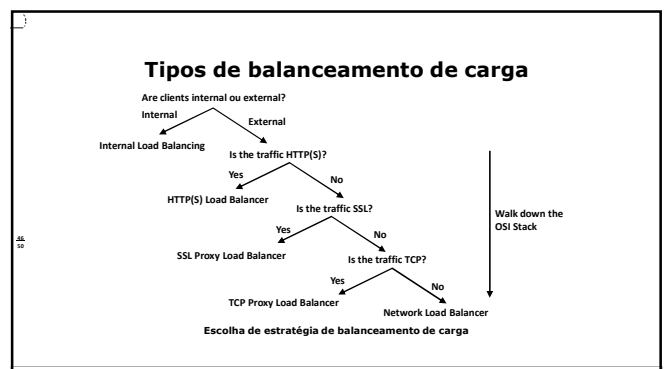
- **Portabilidade de aplicações**
 - Facilita a movimentação de aplicações entre diferentes ambientes de nuvem, permitindo que as empresas adotem uma estratégia de TI mais ágil e responsiva às suas necessidades

Formas de conexão em nuvens híbridas

- **IPsec VPN**
 - Quais são os modos de IPsec?
 - ✓ Túnel
 - ✓ Transporte
 - O que é VPN IPsec?
 - ✓ VPN SSL



- ### Balanceamento de carga
- Alta disponibilidade
 - Escalabilidade
 - Melhor desempenho
 - Redundância
 - Manutenção facilitada



- ### HTTP(S) e SSL Proxy
- Aplicações
 - Balanceamento de tráfego web
 - Segurança
 - Otimização de conteúdo

- ### TCP Proxy
- Funcionamento
 - Cenários de uso

Balanceamento regional versus interno

- ▀ **Balanceamento regional**
- ▀ **Balanceamento interno**

- ▀ **Escolha da solução correta**
 - **Contexto geográfico**
 - **Requisitos de latência**
 - **Resiliência**